

Q/KXY

云计算开源产业联盟技术文件

Q/KXY ANSE002—2026

智能原生软件工程

驾驭工程能力成熟度模型

Intelligent Native Software Engineering
Harness Engineering Capability Maturity Model

2026-06-24 发布

2026-07-24 实施

云计算开源产业联盟

目 次

1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语和定义	1
4. 缩略语	2
5. 驾驭工程能力成熟度模型总体架构	2
6. 能力分级	3
6.1. 分级概述	3
6.2. 分级规则	4
7. 连接能力	4
7.1. 能力目录管理	4
7.2. 语义接口封装	5
7.3. 能力发现与推荐	5
7.4. 多协议治理	6
8. 编排能力	6
8.1. 任务边界与状态机	6
8.2. 任务执行控制	7
8.3. 异常与恢复管理	7
8.4. 结果验收门控	8
9. 循环能力	8
9.1. 多源触发机制	8
9.2. 并行与异步执行	9
9.3. 闭环推进（PR-Loop）	9
9.4. 自动迭代与演化	9
10. 效能能力	10
10.1. 上下文管理	10
10.2. 记忆管理与能力复用	11
10.3. 模型路由与成本治理	11
10.4. 自定义执行环境	12
11. 安全能力	12
11.1. 权限分级管理	12
11.2. 输入输出安全校验	13
11.3. 容器沙箱隔离	13
11.4. 审计追溯	14
12. 评估优化	14
12.1. 评估指标体系	14
12.2. 质量复盘	14
12.3. 能力优化	15
12.4. 持续改进	15

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

智能原生软件工程 驾驭工程能力成熟度模型

1. 范围

本标准规定了智能原生软件工程驾驭工程能力成熟度模型的总体架构、能力分级规则、六大能力域及下属能力项的具体要求。

本标准适用于各行业企业、组织或项目对其驾驭工程能力成熟度进行自我评估、第三方评测和持续改进，包括但不限于：智能原生软件工程平台的提供方、企业智能研发体系的建设方和运营方、第三方检测与认证机构。针对不同使用场景和组织规模，本文件对其技术指标的要求略有不同。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义

GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

驾驭工程 Harness Engineering

一种为构建完整运行环境、约束规则与反馈闭环的系统工程方法，使 AI 智能体能够在人类设定的边界内自主、可靠、可持续地完成复杂任务。

3.2

智能原生软件 AI-native Software

从设计之初便将 AI 的理解、生成、推理与记忆能力作为系统核心基石，围绕其进行根本性重构的软件形态。

3.3

智能原生软件工程 AI-native Software Engineering

将 AI 深度嵌入软件开发生命周期（SDLC）的全流程环节，使 AI 能够自主或半自主地完成全生命周期中绝大部分核心任务。

3.4

AI 智能体 AI Agent

能够感知环境、进行推理规划并执行动作以实现特定目标的智能实体。

3.5

技能 Skill

经过验证的可复用能力单元，包含提示词、执行步骤、约束条件和验收标准。

3.6

工作流 Workflow

将多个任务步骤、工具调用和决策节点编排为可复用的自动化执行模板。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

AI：人工智能（Artificial Intelligence）

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）

MCP：模型上下文协议（Model Context Protocol）

A2A：智能体对智能体协议（Agent-to-Agent Protocol）

DAG：有向无环图（Directed Acyclic Graph）

RAG：检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）

5. 驭驭工程能力成熟度模型总体架构

本文件所定义的智能原生软件工程驭驭工程能力成熟度模型，以驭驭工程为方法论核心，围绕 AI 智能体在软件全生命周期中的可理解、可约束、可执行、可观测、可回放、可治理六大目标，建立连接能力、编排能力、循环能力、效能能力、安全能力和评估优化能力六大能力域。模型在每个能力域下定义若干能力项，各能力项按照 L1-L5 五级成熟度进行递进式分级描述，覆盖需求分析、架构设计、编码实现、测试验证和部署运维等软件工程全生命周期阶段。

本文件所定义的驭驭工程能力成熟度模型，如图 1 所示：



图 1 驾驭工程能力成熟度模型

6. 能力分级

6.1. 分级概述

驾驭工程能力成熟度模型，共分为5个级别，每个级别中按照不同程度说明。各级别对应的具体能力要求见第7-11章。各级别技术要求描述如下：

级别	中文	定义
1级	工具接入级	完成 AI 工具和基础工程工具的可登记、可调用、可关闭。企业可围绕文档生成、代码检索、资料整理、测试用例草拟、日志摘要等低风险场景起步建设。本阶段核心目标是建立统一能力清单和基础调用日志，高风险能力默认关闭，能力失败时返回可读错误信息。
2级	运行底座级	建设统一运行时内核和标准化流程，使智能体能够在多轮会话、多次工具调用和长任务中保持状态稳定。系统应具备会话管理、上下文装配、结果回填、超时控制、取消机制、失败重试和任务状态存储等能力。本阶段核心目标是保障长任务的稳定可靠执行。
3级	治理闭环级	实现智能体行为可控、过程可审计、风险可阻断。系统应建立权限分级、安全沙箱、审计日志、人工审批和异常恢复等治理机制。对文件写入、命令执行、数据导出和生产系统调用等高风险动作设置审批规则。本阶段核心目标是形成完整的治理闭环。
4级	协同自治级	支持多智能体、多工具链、多工作流协同执行，在可观测、可审批、可回滚的前提下大幅提高任务自主推进能力。系统应具备任务拆解、子智能体调度、跨系统编排和结果智能合并等高级能力。本阶段核心目标是实现复杂任务的协同自治。
5级	规模生产级	实现驾驭工程能力在组织级的全面规模化、平台化和持续演化。系统应建设统一能力市场、统一权限策略、统一审计体系和统一成本治理，支持跨团队、跨租户、跨项目的规模化运营，并具备基于数据和反馈的自

		我学习与持续优化能力。本阶段核心目标是达成组织级的智能工程卓越运营。
--	--	------------------------------------

6.2. 分级规则

驾驭工程能力成熟度模型分级，能力要求项分为1级、2级、3级、4级、5级。均为可选项，可根据企业自身能力进行选择认证。

满足90%的L1能力项，即可认为达到L1工具接入级要求；

满足90%的L1-L2能力项，即可认为达到L2运行底座级要求；

满足90%的L1-L3能力项，即可认为达到L3治理闭环级要求；

满足90%的L1-L4能力项，即可认为达到L4协同自治级要求；

满足90%的L1-L5能力项，即可认为达到L5规模生产级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 连接能力

7.1. 能力目录管理

L1:

- 1) 应搭建统一能力目录，登记所有接入 AI 工具、研发工具；
- 2) 应记录每项能力名称、功能、输入输出格式，支持手动开关；
- 3) 可按代码、文档、测试类型做基础分类。

L2:

- 1) 应区分只读、写入、高风险操作三类能力分级管控；
- 2) 应记录能力版本、接入时间、适用场景，新增能力需管理员审批上线；
- 3) 宜支持标签检索、调用频次统计。

L3:

- 1) 应支持能力版本切换、灰度发布、下线管控；
- 2) 应自动识别未登记外部调用并生成告警审计；
- 3) 宜基于任务场景智能推荐能力组合。

L4:

- 1) 应支持多租户能力隔离与按需共享；
- 2) 应搭建内部能力市场，支持能力发布、订阅、评价；
- 3) 宜支持跨平台联邦化统一纳管。

L5:

- 1) 应实现能力全生命周期自动化合规审查；

- 2) 宜构建行业互通能力生态，支持 AI 自主发现注册新能力。

7.2. 语义接口封装

L1:

- 1) 应封装至少一类工具接口，标准化定义功能、入参、出参；
- 2) 应完成代码仓库、CI/CD、测试平台基础接口封装。

L2:

- 1) 应统一接口 Schema 规范，自动校验参数，拦截非法调用；
- 2) 应建立标准化错误编码，归一化多系统返回信息格式。

L3:

- 1) 应兼容 MCP、A2A、数据库、文件多类型协议适配；
- 2) 应支持接口调用记录与任务回放，支撑审计复盘。

L4:

- 1) 应实现接口自适应语义封装，自动生成标准化调用指令；
- 2) 宜支持接口熔断、降级、备用链路切换。

L5:

- 1) 应构建全局接口能力图谱，自动感知接口变更并完成适配迁移；
- 2) 宜由 AI 自主完成异构接口之间的语义对齐。

7.3. 能力发现与推荐

L1:

- 1) 应提供名称、分类检索能力，任务启动时展示可用工具清单。

L2:

- 1) 应基于任务描述关键字匹配推荐可用能力；
- 2) 宜结合历史调用记录优化推荐排序。

L3:

- 1) 应支持智能体解析任务目标，自主匹配、调用对应能力；
- 2) 应结合实时上下文动态调整推荐清单。

L4:

- 1) 应支持跨智能体能力共享、任务委托；
- 2) 宜支持自然语言对话式检索目标能力。

L5:

- 1) 应全局联邦化智能调度，选取跨组织最优能力资源；
- 2) 应基于业务意图自动生成完整能力调用链路。

7.4. 多协议治理

L1:

- 1) 应支持至少一种主流调用协议（Tool Calling/REST API），留存基础调用日志。

L2:

- 1) 应统一接入 Tool Calling、REST API，可配置调用速率限制；
- 2) 宜兼容 MCP 标准化接入规范。

L3:

- 1) 应统一调度 Tool Calling、MCP、A2A 多类协议，自动匹配任务最优协议；
- 2) 应针对不同协议设置独立权限管控策略。

L4:

- 1) 应实现跨协议自动转换，支持多租户协议资源隔离；
- 2) 宜支持自定义协议适配器扩展。

L5:

- 1) 应基于调用运行数据自动优化协议配置策略；
- 2) 应支持协议故障时自动切换备用通信链路。

8. 编排能力

8.1. 任务边界与状态机

L1:

- 1) 应定义单任务目标、基础入参，记录发起人、执行时间戳；
- 2) 可设置任务基础超时限制；
- 3) 应通过 Issue 记录任务基础状态：执行中、完成、失败。

L2:

- 1) 应提供结构化任务模板，包含约束条件、可用工具、预期产物；
- 2) 应支持任务优先级分级调度；
- 3) 应依托 Issue 标签实现多阶段状态流转：待开始、执行中、等待审批、验证、完成、取消；
- 4) 状态变更持久化存储，不因会话中断丢失信息。

L3:

- 1) 应支持复杂任务多层拆解，定义任务依赖、并行 / 串行关系；
- 2) 应自动评估任务潜在风险、预估资源消耗；
- 3) 应支持自定义业务专属状态与标签流转规则；
- 4) 父子任务状态联动更新，完整留存状态变更审计日志。

L4:

- 1) 应自动解析业务需求，拆解为可执行原子任务；

- 2) 应沉淀高频任务复用模板库；
- 3) 应支持并行、条件分支、回退等复杂流程；
- 4) 宜支持任务状态时序可视化回放。

L5:

- 1) 应基于历史运行数据自动优化任务拆分粒度；
- 2) 应基于历史数据自动优化状态流转规则；
- 3) 宜能够预判任务停滞、异常风险并主动预警；
- 4) 宜由 AI 识别任务定义中的歧义、风险遗漏。

8.2. 任务执行控制

L1:

- 1) 应按预设顺序串行执行任务步骤，记录每一步执行结果。

L2:

- 1) 应支持条件分支、无依赖步骤并行执行；
- 2) 步骤之间自动传递上下文数据。

L3:

- 1) 兼容 DAG、状态机、ReAct 动态执行逻辑；
- 2) 支持任务断点续传，防控无限循环、资源超限问题。

L4:

- 1) 支持多智能体协同、任务委派、执行结果合并；
- 2) 可根据运行异常动态调整执行路径。

L5:

- 1) 基于历史效果自主优化调度策略；
- 2) 依据自然语言需求自动生成最优执行规划。

8.3. 异常与恢复管理

L1:

- 1) 应识别工具调用、超时等基础异常，输出可读错误信息。

L2:

- 1) 应配置自动重试、退避策略，任务取消后自动释放占用资源；
- 2) 严重异常应主动触发运维告警。

L3:

- 1) 应覆盖工具失败、权限拒绝、上下文溢出等典型异常处置策略；
- 2) 应异常自动生成处置报告，归集异常数据。

L4:

- 1) 应支持降级、局部回滚、人工介入多类恢复手段；
- 2) 应支持一键回放失败任务，完整复现故障场景。

L5:

- 1) 应基于历史异常数据提前预警潜在风险;
- 2) 应形成“检测 - 隔离 - 恢复 - 预防”自主自愈闭环。

8.4. 结果验收门控

L1:

- 1) 应校验 PR 产物存在性、基础格式完整性。

L2:

- 1) 应基于规则校验产物格式、必填字段, 保障基础编译 / 测试通过。

L3:

- 1) 应搭建四层门控: 输入门、执行门、结果门、发布门;
- 2) 应在 PR 合并前强制启动自动化测试、智能评估校验。

L4:

- 1) 实现功能、性能、安全、合规、代码质量多维验收;
- 2) 应将验收卡点嵌入 CI/CD 流水线, 强制拦截不合格产物。

L5:

- 1) 应基于历史缺陷自动动态调整验收标准;
- 2) 应全链路追溯 PR 验收记录至原始业务需求。

9. 循环能力

9.1. 多源触发机制

L1:

- 1) 应支持界面手动触发任务, 记录触发人、触发时间。

L2:

- 1) 应支持定时 Cron、Webhook 事件两类自动触发方式。

L3:

- 1) 应统一归集 Git Issue、PR、定时、外部 API 多源事件;
- 2) 应自动合并短时间重复触发, 过滤无效误触发事件。

L4:

- 1) 应支持多事件组合形成复合触发条件;
- 2) 应根据系统负载动态调整触发阈值。

L5:

- 1) 应基于业务运行态势主动预判需求, 前置启动任务;
- 2) 应在高风险任务自动触发前增加人工确认环节。

9.2. 并行与异步执行

L1:

- 1) 应支持串行任务执行，具备基础任务队列管理。

L2:

- 1) 应实现无依赖步骤可并行执行，任务异步提交并返回任务 ID；
- 2) 应设置全局最大并发上限，避免资源耗尽。

L3:

- 1) 流水线应分阶段异步解耦，支持分布式多节点并行；
- 2) 应实现任务之间资源隔离，互不干扰。

L4:

- 1) 应支持多智能体分工并行处理研发不同环节；
- 2) 应支持动态负载均衡分配计算资源。

L5:

- 1) 应支持计算资源弹性扩缩容；
- 2) 应支持边缘近场低延迟任务执行。

9.3. 闭环推进（PR-Loop）

L1:

- 1) 应支持单次任务完成基础输入输出闭环，由人工判定后续操作。

L2:

- 1) 应根据验证结果自动流转任务，上游 PR 输出自动作为下游任务输入。

L3:

- 1) 应自动执行“修复 - 验证”循环，达到最大迭代次数后转入人工处理；
- 2) 应支持完整记录每一步决策依据。

L4:

- 1) 应支持上游 PR 完成自动触发下游流水线，端到端覆盖需求到发布链路；
- 2) 应支持存在不确定性场景主动向人工请求确认。

L5:

- 1) 应支持边界内实现无人值守完整业务闭环；
- 2) 应量化统计端到端周期、人工介入次数、闭环成功率。

9.4. 自动迭代与演化

L1:

- 1) 应完整存储任务日志，人工分析优化提示词、参数配置；
- 2) 任务完成输出结果，可支持人工确认 / 否决。

L2:

- 1) 应统计高频失败瓶颈，复用成熟任务模板迭代优化；
- 2) 应自动执行格式、字段完整性校验，失败结果回流任务系统。

L3:

- 1) 应基于执行成功率半自动优化执行策略；
- 2) 应支持 Skill、Workflow 版本管理，支持灰度 A/B 测试；
- 3) 宜支持多层校验，验证结果作为结构化反馈数据，驱动智能体开展修复。

L4:

- 1) 应基于执行反馈自动调整流程、提示词、路由策略；
- 2) 应支持优化变更执行回归测试验证效果；
- 3) 宜联动技能库自动推荐修复方案。

L5:

- 1) 应搭建 “数据采集 - 策略生成 - 上线验证” 全链路自主演化闭环；
- 2) 应支持跨场景迁移成熟执行策略；
- 3) 应验证数据驱动任务规划、技能优化、模型微调全链路改进；
- 4) 宜在任务启动前预判缺陷风险、预估验证工作量。

10. 效能能力

10.1. 上下文管理

L1:

- 1) 应区分系统 / 用户提示词，实现基础保存记录。

L2:

- 1) 应有序传递多轮会话历史，长文本自动摘要压缩；
- 2) 应自动脱敏上下文中的敏感信息。
- 3) 应支持提示词版本管理、变更追溯，基础安全校验

L3:

- 1) 应分层区分必需 / 按需加载信息，遵循最少载入原则；
- 2) 应按任务优先级保留关键上下文，过滤无效历史信息；
- 3) 应支持提示词效果评估、A/B 测试，系统自动输出优化建议

L4:

- 1) 应融合代码、文档、Issue、PR 多源信息构建上下文；
- 2) 应自动识别过期、矛盾、低可信度信息；
- 3) 应自动化持续验证、动态组合适配任务上下文。

L5:

- 1) 应统筹平衡推理效果、Token 成本、响应时延；
- 2) 应通过策略自动优化上下文加载方案；
- 3) 应支持 AI 自动生成、迭代优化提示词，实现全局质量管控。

10.2. 记忆管理与能力复用

L1:

- 1) 应支持持久存储任务记录，支持按时间、任务 ID 检索；
- 2) 应支持基础保存提示词、简易任务模板。

L2:

- 1) 应区分短期会话记忆、长期任务记忆、知识库检索记忆；
- 2) 应自动标记过期记忆数据；
- 3) 应支持标准化 Skill、Workflow 模板管理，依托 Git / 制品库存储研发产物；
- 4) 应提供技能统一检索目录。

L3:

- 1) 应验证通过的执行经验沉淀至团队知识库，版本化管理；
- 2) 应支持区分个人、团队、组织三级共享记忆权限；
- 3) 应支持 Skill 版本管控、效果监控，临时提示词与正式技能隔离管理；
- 4) 应根据任务自动匹配推荐技能。

L4:

- 1) 应动态评估记忆可信度，隔离错误、过期经验；
- 2) 应构建知识图谱等知识结构关联历史任务经验；
- 3) 应支持跨项目技能市场共享、评价、订阅；
- 4) 应支持自动从成功执行任务中提取标准化 Skill。

L5:

- 1) 应支持智能体自主沉淀高价值经验，随业务迭代自动修正历史记忆；
- 2) 应支持系统自动组合多项技能完成复杂业务任务。

10.3. 模型路由与成本治理

L1:

- 1) 应支持单一模型调用，统计基础 Token 消耗。

L2:

- 1) 应支持多模型切换，按任务类型配置模型选择规则；
- 2) 应启用语义缓存减少重复调用成本。

L3:

- 1) 应支持依据任务复杂度、风险等级、成本预算动态选择轻重模型；

- 2) 应设置任务 Token 配额，超量自动告警熔断。

L4:

- 1) 应支持多模型协同分工处理任务不同环节；
- 2) 应开展任务级成本效益分析，支持内部成本分摊。

L5:

- 1) 应搭建全局多模型调度平台，毫秒级智能路由优化；
- 2) 应建立组织级 FinOps 成本管控体系。

10.4. 自定义执行环境

L1:

- 1) 应支持外部命令、代码在受控隔离环境执行，限制系统关键目录访问。

L2:

- 1) 应使用 Docker 容器隔离文件、网络、进程资源；
- 2) 应支持容器设置基础 CPU、内存资源配额。

L3:

- 1) 应支持自定义镜像，可内置项目所需 CLI 工具、标准化 Skill；
- 2) 应支持容器自动创建、销毁，实时监控内部异常行为。

L4:

- 1) 应支持多租户容器环境完全隔离，资源池弹性扩缩；
- 2) 应支持按任务类型自动匹配专用运行镜像。

L5:

- 1) 应根据任务特征自动裁剪、优化镜像；
- 2) 应支持动态调整容器安全隔离等级。

11. 安全能力

11.1. 权限分级管理

L1:

- 1) 应支持基础身份认证，区分普通用户、管理员、智能体三类角色。

L2:

- 1) 应支持统一 Token 身份体系，智能体默认权限低于研发人员；
- 2) 应划分只读、写入、高风险三级操作权限。

L3:

- 1) 应构建多维度权限矩阵：能力、数据、环境、租户、时段；
- 2) 应遵循最小权限原则，支持单次 / 限时临时授权。

L4:

- 1) 应支持高风险场景自动收紧权限，敏感操作强制二次审批；
- 2) 应基于零信任架构，每次操作独立校验权限。

L5:

- 1) 应支持智能权限引擎，基于任务自动推荐最小权限集；
- 2) 应实现跨云、跨平台统一权限管控。

11.2. 输入输出安全校验

L1:

- 1) 应校验输入长度格式，基础敏感词过滤。

L2:

- 1) 应支持拦截提示词注入、越权指令，输出自动脱敏密钥、隐私信息。

L3:

- 1) 应搭建输入、模型推理、输出三层安全校验管道；
- 2) 应支持自定义行业合规检测规则；
- 3) 应自动拦截越权、数据泄露、注入攻击，联动权限系统收紧管控。

L4:

- 1) 应支持对抗性攻击检测，识别模型虚构幻觉内容；
- 2) 应支持流式输出场景支持边生成边校验；
- 3) 应自动生成修复方案、标准化处置 workflow。

L5:

- 1) 应支持跨模态统一安全检测，基于威胁情报自动更新检测策略。
- 2) 应主动预判安全威胁，全流程无人值守防御处置

11.3. 容器沙箱隔离

L1:

- 1) 应支持代码、命令禁止直接在宿主机执行，设置基础资源限制。

L2:

- 1) 应支持标准 Docker 容器隔离网络、文件、进程资源。

L3:

- 1) 应支持多层沙箱嵌套，高风险任务启用强化隔离策略；
- 2) 应完整记录容器内所有操作日志。

L4:

- 1) 应支持租户容器完全隔离，实时检测容器逃逸行为；
- 2) 应支持容器资源池弹性供给。

L5:

- 1) 应自适应沙箱安全等级，验证隔离机制有效性。

11.4. 审计追溯

L1:

- 1) 应记录任务基础事件、执行状态，支持日志导出。

L2:

- 1) 应支持结构化日志存储模型调用、工具调用、权限判定记录。

L3:

- 1) 应覆盖任务触发、工具调用、数据访问、审批、输出全链路；
- 2) 应多维度检索，自动生成合规审计报表。

L4:

- 1) 应支持日志防篡改存储，完整回放任意历史任务证据链；
- 2) 应支持智能分析识别异常操作模式。

L5:

- 1) 应实时监控阻断高危行为，AI 自动定位安全事件责任主体。

12. 评估优化

12.1. 评估指标体系

L1:

- 1) 应统计任务总量、完成成功率，支持人工反馈标注。

L2:

- 1) 应搭建执行、质量、效率、安全基础指标体系，可视化展示。

L3:

- 1) 应构建五维量化指标：执行能力、服务质量、资源效率、安全合规、业务 ROI；
- 2) 应支持指标自动采集、实时大盘、异常阈值预警。

L4:

- 1) 应自动分析指标关联因子，评估结论自动生成优化任务；
- 2) 应支持跨团队横向对比分析。

L5:

- 1) 应支持指标体系自主优化，支持行业成熟度量对标；
- 2) 应支持全链路自动化指标洞察、输出改进建议。

12.2. 质量复盘

L1:

- 1) 应支持重大失败任务人工复盘，记录改进建议。

L2:

- 1) 应支持标准化复盘模板，任务连续失败自动触发复盘流程。

L3:

- 1) 应支持系统推荐相似故障案例根因、解决方案；
- 2) 应支持复盘结果联动技能、规则、测试体系更新。

L4:

- 1) 应支持自动收集日志生成复盘草稿，跨团队共享故障经验；
- 2) 应支持自动化验证改进措施落地效果。

L5:

- 1) 应主动预判潜在质量风险，提前触发预防优化；
- 2) 应支持全局识别系统性底层缺陷。

12.3. 能力优化

L1:

- 1) 应支持人工调整提示词、任务参数，记录优化记录。

L2:

- 1) 应基于失败样本半自动优化 Skill、Workflow。

L3:

- 1) 应支持系统自动输出技能优化建议，支持灰度发布、A/B 测试。

L4:

- 1) 应支持数据飞轮驱动技能、流程自动优化，优化效果回流模型训练。

L5:

- 1) 应支持自主进化闭环，持续通过策略调优提升驾驭工程管控水平。

12.4. 持续改进

L1:

- 1) 应支持周期进行人工评估驾驭工程能力，编制改进计划。

L2:

- 1) 应根据评测结果制定优先级改进路线图，周期跟踪落地效果。

L3:

- 1) 应评估数据自动提取改进优先级，重大变更执行风险评估。

L4:

- 1) 应支持指标不达标自动触发整改、降级预警；
- 2) 应支持预测改进措施对业务指标的影响。

L5:

- 1) 应搭建“运行 - 评估 - 优化 - 上线”自循环学习机制；
- 2) 应依托行业对标持续提升组织驾驭工程成熟度基准。

